

Entity

責務

- Entity層には、アプリの中心となる型・定数を置く
- Echo、GORM、Cookie、Redisに依存させない

Entity	役割	保持データ	主なメソッド
User	ユーザー情報および業務ルールを管理する	id、email、passwordHash、name、createdAt、updatedAt	ChangeName()、ChangePassword()、ValidatePasswordPolicy()
Workspace	ワークスペースを管理する	id、name、hostId、createdAt、updatedAt	Rename()、IsHost()
WorkspaceMember	ワークスペースへの所属・権限を管理する	id、workspaceId、userId、role、joinedAt	IsHost()、CanManageMembers()、CanEditDocument()
Document	ドキュメントを管理する	id、workspaceId、title、content、createdBy、updatedBy、createdAt、updatedAt	UpdateTitle()、UpdateContent()、Restore()、BelongsTo()
DocumentVersion	ドキュメントの編集履歴を管理する	id、documentId、content、createdBy、createdAt	RestoreTarget()

Entity一覧

Entity名	Struct名	DBテーブル名	役割
ユーザー	User	users	ログインユーザー情報を管理する

Entity名	Struct名	DBテーブル名	役割
リフレッシュトークン	RefreshToken	refresh_tokens	ログイン状態の維持、AccessTokenの再発行、トークン再利用（Reuse）検知を管理する
ワークスペース	Workspace	workspaces	チームで共同編集を行う単位を管理する
ワークスペースメンバー	WorkspaceMember	workspace_members	ワークスペースへの所属および権限（Host／Member）を管理する
ドキュメント	Document	documents	共同編集対象のドキュメントを管理する
ドキュメントバージョン	DocumentVersion	document_versions	ドキュメントの編集履歴を管理する
編集セッション	EditSession	edit_sessions	リアルタイム編集集中の接続状態を管理する
監査ログ	AuditLog	audit_logs	ログインや権限変更などの重要操作を記録する

WorkspaceRole

ルール

- WorkspaceRoleはワークスペース上のユーザーごとの権限を表す
- NoteHub全体の管理者権限はなく、ワークスペースごとに管理者を立てる

const名	DB/API値	意味	役割
WorkspaceRoleHost	host	ワークスペース作成者・管理者	メンバーの招待・削除、権限変更、ワークスペースの削除ができる ドキュメントの作成・編集・削除、共同編集、編集履歴の閲覧・復元ができる
WorkspaceRoleMember	member	一般メンバー	ドキュメントの作成・編集・削除、共同編集、編集

const名	DB/API値	意味	役割
			履歴の閲覧・復元ができる

User

パスワード照合などの認証に関するロジックはEntityで実装し、UseCaseから利用する

属性	型	説明
ID	uint64	ユーザーを一意に識別するID
Email	string	サービス内で一意のメールアドレス
PasswordHash	string	bcryptでハッシュ化したパスワード Entityの外に平文パスワードを持ち出さない
Name	string	表示名
TokenVersion	int	ユーザーが持つAccessTokenを無効と判定するためのバージョン番号 バージョン番号を更新することで、それ以前に発行したAccessTokenを一括で無効化できる
CreatedAt	time.Time	作成日時
UpdatedAt	time.Time	更新日時

Refresh Token

属性	型	役割
ID	uint64	リフレッシュトークンを一意に識別するID
UserID	uint64	トークンを所有するユーザーのID
TokenHash	string	ハッシュ化したリフレッシュトークン 平文トークンは保持しない
FamilyID	string	同一ログインセッションを識別するID ローテーション後も同じ値を引き継ぐ
UsedAt	*time.Time	リフレッシュトークンが使用された日時 未使用の場合はnil
ReplacedByTokenID	*uint64	ローテーション後に発行された新しいリフレッシュトークンのID 未使用の場合はnil

属性	型	役割
RevokedAt	*time.Time	強制ログアウトなどでリフレッシュトークンを失効した日時 未失効の場合はnil
ExpiresAt	time.Time	リフレッシュトークンの有効期限
CreatedAt	time.Time	作成日時

ルール

業務ルール	内容
ローテーション	RefreshToken使用時は新しいRefreshTokenを発行し、旧トークンを使用済みとする
Reuse検知	UsedAt設定済みのトークンが再利用された場合は不正利用（Reuse）と判断する
Family失効	Reuse検知時は同じFamilyIDを持つ有効なRefreshTokenをすべて失効する
保存	DBにはハッシュ化したトークンのみ保存し、平文トークンは保持しない
有効期限	ExpiresAtを過ぎたトークンは認証に利用できない

Workspace

属性	型	役割
Workspace.ID	uint64	ワークスペースを一意に識別するID
Workspace.Name	string	ワークスペース名
Workspace/HostID	uint64	ワークスペース作成者（Host）のユーザーID
WorkspaceMember.WorkspaceID	uint64	所属するワークスペースのID 同一ワークスペースへの重複参加を禁止する
WorkspaceMember.UserID	uint64	所属するユーザーのID 同一ワークスペースへの重複参加を禁止する
WorkspaceMember.Role	WorkspaceRole	ワークスペース内の権限(host/member)
WorkspaceMember.JoinedAt	time.Time	ワークスペースへ参加した日時

ルール

- Workspace作成時に、作成者をhostとする
- WorkspaceMemberへ自動追加する
- hostが自分自身をMemberに変更し、ワークスペース内にhostが0人になる操作は禁止

Document

属性	型	役割
Document.ID	uint64	ドキュメントを一意に識別するID
Document.WorkspaceID	uint64	所属するワークスペースのID
Document.Title	string	ドキュメントのタイトル
Document.Content	string	最新の保存済みドキュメント本文
Document.CreatedBy	uint64	ドキュメントを作成したユーザーのID
Document.UpdatedBy	uint64	最後に更新したユーザーのID
DocumentVersion.ID	uint64	ドキュメントバージョンを一意に識別するID
DocumentVersion.DocumentID	uint64	対象となるドキュメントのID
DocumentVersion.Content	string	バージョン保存時のドキュメント本文
DocumentVersion.CreatedBy	uint64	バージョンを保存したユーザーのID
DocumentVersion.CreatedAt	time.Time	バージョンを保存した日時

ルール

- DocumentVersionは自動保存（60秒間隔）とは別に、一定期間（10分）ごとに作成
- 復元操作自体も新しいDocumentVersionとして記録する
- Document.Contentを復元先の内容で上書きし、その内容を新バージョンとしても保存

EditSession

属性	型	役割
ID	uint64	編集セッションを一意に識別するID
DocumentID	uint64	接続中のドキュメントのID
UserID	uint64	接続しているユーザーのID
ConnectionID	string	WebSocket接続ごとに割り当てるID
ConnectedAt	time.Time	WebSocket接続を開始した日時
LastActiveAt	time.Time	最後に編集または通信を行った日時

ルール

- 同一ユーザー・同一Documentに対する有効な接続数（開いてるタブの数）は「タブ開きすぎ防止」の上限（3）以上開けない

AuditLog

項目	型	役割
ID	uint64	監査ログのID
ActorUserID	*uint64	操作を実行したユーザーのID 自動実行された処理の場合はnil
Action	AuditAction	実行した操作(詳細は下記表に記載)
TargetType	*string	操作対象の種類（User、Workspace、Documentなど）
TargetID	*uint64	操作対象のID
Detail	string	操作内容の詳細（JSON形式）
CreatedAt	time.Time	監査ログを記録した日時

AuditAction

Const名	DB/API値	役割
AuditActionLogin	login	ログイン
AuditActionLogout	logout	ログアウト
AuditActionRefreshReuseDetected	refresh_reuse_detected	RefreshTokenの再利用を検知
AuditActionLoginLockout	login_lockout	ログイン失敗回数限度越えによるアカウントロック

Const名	DB/API値	役割
AuditActionRoleChanged	role_changed	権限変更
AuditActionWorkspaceCreated	workspace_created	ワークスペース作成
AuditActionWorkspaceDeleted	workspace_deleted	ワークスペース削除
AuditActionDocumentDeleted	document_deleted	ドキュメント削除
AuditActionVersionRestored	version_restored	ドキュメントを過去のバージョンへ復元